

SOLUCIONARIO Y GUÍA DE CALIFICACIÓN (EC1 Versión B)

Documento Confidencial Docente[cite: 8]

Problema 1 (20 pts)[cite: 8]

- a) [6 pts] ${}^0T_2 = {}^0T_1 {}^1T_2 \Rightarrow {}^0T_1 = {}^0T_2 ({}^1T_2)^{-1}$. (3 pts cadena correcta, 3 pts despeje).
 b) [8 pts] Inversa de 1T_2 : Invertir R (Identidad) y aplicar $-R^T p = -I[1, 0, 0]^T = [-1, 0, 0]^T$.

$$({}^1T_2)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow {}^0T_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3 pts inversa, 3 pts multiplicación, 2 pts resultado).

- c) [6 pts] El vector de traslación de 1T_2 está expresado en el marco 1. Antes de sumarlo con coordenadas del marco 0, debe ser rotado según la orientación del marco 1 respecto al 0. (Reconoce marco distinto 3 pts; rol de rotación 2 pts).

Problema 2 (25 pts)[cite: 8]

- a) [7 pts] 1) El desplazamiento $a = 2$ no es constante, requiere rotación $\cos q$ y $\sin q$. 2) El desplazamiento $d = 1$ va en el componente Z, no Y. (Otorgar 7 pts por 2 errores claramente explicados).

- b) [10 pts] Para $\alpha = 0, a = 2, d = 1$:

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos q_i & -\sin q_i & 0 & 2 \cos q_i \\ \sin q_i & \cos q_i & 0 & 2 \sin q_i \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3 pts R, 3 pts traslación a, 2 pts traslación d, 2 pts última fila).

- c) [4 pts] En $q_i = \pi/2$: ${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

- d) [4 pts] $q_i = \theta_i$ porque es una articulación revoluta.

Problema 3 (45 pts)[cite: 8]

- a) [8 pts] Para $q_3 = \pi, d_3 = 0, a_3 = 1, \alpha_3 = 0$: ${}^2T_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (3 pts R, 3 pts p, 2

pts fila base).

- b) [5 pts] ${}^0T_3 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3$.

- c) [16 pts] ${}^0T_2 = {}^0T_1 {}^1T_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Luego ${}^0T_3 = {}^0T_2 {}^2T_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (6 pts matriz

 0T_2 , 6 pts rotación final, 4 pts posición final).

- d) [8 pts] ${}^0p_3 = [0, 1, 0]^T$ (Origen marco 3 en base 0). ${}^0R_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ (Orientación de ejes 3 respecto a 0).
- e) [8 pts] Estructural: Fila 4 es $[0, 0, 0, 1]$ y $\det(R) = 1$. Física: Evaluar magnitud espacial respecto a la secuencia de sumas de traslación de la matriz.

Problema 4 (10 pts)[cite: 8]

- a) [5 pts] Falla estructural: La última fila de la matriz propuesta es $[0, 0, 1, 1]$, lo cual es inválido. Debe ser estrictamente $[0, 0, 0, 1]$ para una transformación homogénea de cuerpo rígido.
- b) [5 pts] Una traslación plausible no garantiza que la submatriz de rotación sea ortonormal y válida. Verificación adicional: Confirmar que $R^T R = I$ y $\det(R) = 1$.